

a) Platí pokud λ je vlastní číslo pak existuje nenulový vektor $\vec{u}$, který:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u} \quad \text{z vlastnosti násobení matic máme}$$

že $\lambda\vec{u}$ je také vlastní vektor tedy:

$$A^2\vec{u} = A(A\vec{u}) = A(\lambda\vec{u}) = \lambda A\vec{u} = \lambda^2\vec{u} \quad \text{podobně jako se } A^2 = A, \text{ tak}$$

i $A^2\vec{u} = A\vec{u} \Rightarrow \lambda^2\vec{u} = \lambda\vec{u}$ a jelikož $\vec{u}$ je nenulový pak jediná možnost pro λ jsou $\{0, 1\}$

b) naproti $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ má jedno vlastní číslo alg. násobnosti 2 a to $\lambda = 1$
a zároveň $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) Podobně jako u a) z toho musí existovat nenulový vektor $\vec{u}$, který:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u} \quad \text{opět z vlastnosti násobení matic máme}$$

$$A^n\vec{u} = A^{n-1}(A\vec{u}) = \lambda A^{n-1}\vec{u} = \dots = \lambda^n\vec{u}$$

z předpokladu $A^n = O_{n \times n}$ máme

$$A^n\vec{u} = O_{n \times n}\vec{u} \Rightarrow \lambda^n\vec{u} = \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0 \quad (\text{jelikož } \vec{u} \neq \vec{0})$$

d) Platí $A^n = O_{n \times n}$ tedy 0 je vlastní číslo matice A^n
jiný pohled je, že A^n není regulární tedy 0 je vlastní číslo matice A^n je singulární
poté $\det(A) = 0$ a $\det(A^n) = \det(O_{n \times n}) = 0$ z vlastnosti determinantu
máme $(\det(A))^n = 0 \Rightarrow$ máme n stejných čísel jejich násobek je roven 0
tedy $\det(A) = 0$ a A je singulární tedy
převracuje nějaký nenulový vektor $\vec{0}$ a $\lambda = 0$ je
vlastní číslo